Université Sultan Moulay Slimane
Faculté Polydisciplinaire Khouribga

Année Universitaire 2018/2019

Examen de Défaut & Diffusion- Master-S1
Durée : 2h00

Exercice 1 : [3 pts]

Supposons que 20 Kcal sont nécessaires pour produire une mole de lacunes en cuivre.

1. Calculez la cóncentration de lacunes en cuivre à la température ambiante (25°C).
2. À quelle température faudra-t-il traiter thermiquement le cuivre de manière à ce que la concentration des lacunes produites soit 1000 fois supérieure à la concentration à l'équilibre des lacunes à la température ambiante?

Exercice 2 : [3 pts]

La diffusion de Au dans Pb fait intervenir les défauts interstitiels et substitutionnels. Le mécanisme de diffusion est alors un mécanisme hybride qui implique la réaction suivante : $B_i + V \rightarrow B_s$

Où Bi (Bs) désigne l'atome soluté en interstitiel (substitutionnel) et V désigne la lacune.
Ecrire les trois équations de réaction diffusion de ce mécanisme en donnant la définition de chaque paramètre utilisé et en donnant la signification physique des différents termes dans chacune des équations.

Exercice 3 : [3 pts]

Supposons que les atomes interstitiels se déplacent d'un site à un autre à raison de 5.10^8 sauts/s à 500°C et de 8.10^{10} sauts/s à 800°C. Calculez l'énergie d'activation Q pour le processus.

Exercice4 : [3 pts]

La surface d'un engrenage en acier à 0.1% C doit être durcie par cémentation. Lors de la cémentation, les engrenages en acier sont placés dans une atmosphère fournissant 1.2% de C à la surface de l'acier à haute température. Le carbone diffuse ensuite de la surface dans l'acier. Pour des propriétés optimales, l'acier doit contenir 0.45% de C à une profondeur de 0.2 cm sous la surface. Concevez un traitement thermique (température/temps) de cémentation produisant ces propriétés optimales. Supposons que la température soit suffisamment élevée (au moins 900 ° C) pour que le fer ait la structure cfc.

Exercice 5 : [3 pts]

Les dispositifs tels que les transistors sont fabriqués par dopage de semi-conducteurs. Le coefficient de diffusion du phosphore (P) dans Si est égal à $D = 6.5\ 10^{-13}$ cm^2/s à une température de 1100 ° C. Supposons que la source fournisse une concentration en surface de 10^{20} atomes/cm^3 et que le temps de diffusion soit d'une heure. Supposons au départ que la plaquette de silicium ne contient pas de phosphore. Calculez la profondeur à laquelle la concentration de P sera de 10^{18} atomes/cm^3. Énoncez les hypothèses que vous avez faites en résolvant ce problème.

Exercice 6 : [3 pts]

Considérons une plaque de silicium (Si) de 2 mm d'épaisseur à doper à l'aide d'antimoine (Sb). Supposons que la source du dopant (mélange gazeux de chlorure d'antimoine et d'autres gaz) fournisse une concentration constante de 10^{22} atomes/m^3. Nous avons besoin d'un profil de dopant tel que la concentration de Sb à une profondeur de 1 micromètre est de $5\ 10^{21}$ atomes/m^3. Quel est le temps requis pour le traitement thermique par diffusion?
Supposons que la plaquette de silicium ne contient initialement aucune impureté ni dopant. Supposons que l'énergie d'activation pour la diffusion de Sb dans le silicium est de 380 kJ/mole et que D_0 pour la diffusion de Sb dans le Si est de $1.3\ 10^{-3}$ m^2/s. Supposons que T = 1250 ° C.

Scanné avec CamScanner

Exercice 7 : [2 pts]

Expliquez brièvement comment obtient-t-on le profil de diffusion expérimentalement.
Citez trois applications métallurgique où la diffusion atomique est impliquée.

On donne :

La solution du problème de diffusion dans le cas d'une source infinie : est $\frac{C - C_x}{C - C_0} = erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$ avec C0 est la concentration à la surface et Cx est la concentration initiale dans l matériaux.

$$\frac{C_s - C_x}{C_s - C_o} = erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

1 calorie = 4.1840 joule ; 1 eV = $1.6021773e^{-19}$ joule
k_B=1.380 10^{-23}J. K^{-1}. ; R=8.314 J.mol^{-1}.K^{-1}

Fonction Erreur

Error Function $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$	Error Function $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$
0	0
0.10	0.1125
0.20	0.2227
0.30	0.3286
0.40	0.4284
0.50	0.5205
0.60	0.6039
0.70	0.6778
0.80	0.7421
0.90	0.7969
1.00	0.8427
1.50	0.9661
2.00	0.9953

Scanné avec CamScanner

Examen Diffusion 18/19

Exercice ①

$Q = 20\ Kcal/mol$ (Cuivre (CFC) ($a = 3,6151 \cdot 10^{-8}\ cm$)

1) On a $\frac{n_v}{n} = e^{-\frac{Q}{KT}} \Rightarrow n_v = n\, e^{-\frac{Q}{KT}}$

n : nbre d'atome par maille.

$$n = \frac{Z}{V_{maille}} = \frac{\left(6 \times \frac{1}{2} + 8 \times \frac{1}{8}\right)}{\left(3,6151 \cdot 10^{-8}\right)^3}$$

$$n = 8,466\, 10^{22}\ atome/cm^3$$

$$n_v = 8,466\, 10^{22} \times e^{\frac{-20 \times 10^3 \times 4,1840}{8,314 \times 298}}$$

$$n_v = 1,814 \cdot 10^{8}\ atome/cm^3$$

Scanné avec CamScanner

2)

$n_v' = 10^3 n_v$

$n_v' = 1,814 \cdot 10^{11}$ atome/cm³

$$\frac{-\mathcal{G}}{RT} = \ln\left(\frac{n_v'}{n}\right)$$

$$\Rightarrow T = \frac{-\mathcal{G}}{R \ln\left(\frac{n_v'}{n}\right)}$$

$$T = \frac{-20 \times 10^3 \times 4,1840}{8,314 \times \ln\left(\frac{1,814 \cdot 10^{11}}{8,466 \cdot 10^{22}}\right)}$$

$$\boxed{T = 375\ K = 102\ °C}$$

Scanné avec CamScanner

Examen Diffusion 18/19

Exercice 3 :

* La loi d'arrimus : $\tau = \nu_0 e^{-\frac{Q}{KT}}$

τ : taux de Saut

$$\begin{cases} 5.10^8 = \nu_0 e^{-\frac{Q}{K\,773}} \\ 8.10^{10} = \nu_0 e^{-\frac{Q}{K\,1073}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{8}{5}10^2 = e^{Q\left(+\frac{1}{K773} - \frac{1}{K1073}\right)}$$

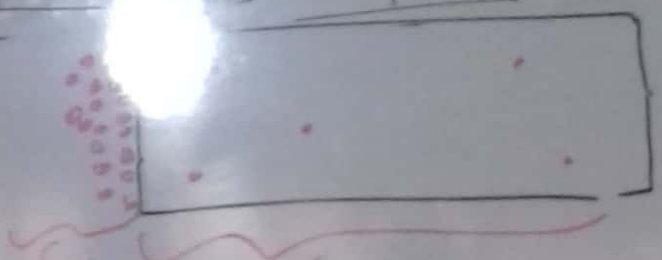
$$\Rightarrow Q = \frac{\ln\left(\frac{8}{5}.10^2\right)}{\frac{1}{1,380.10^{-23} \times 773} - \frac{1}{1,380.10^{-23}.1073}}$$

$$\boxed{Q = 1,936368.10^{-19}\,J}$$

Scanné avec CamScanner

Examen Diffusion 18/19

Exercice 4



$$\frac{C_x - C_0}{C_s - C_0} = 1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{C_s - C_x}{C_s - C_0} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\begin{cases} C_0 = 0,1\% \\ C_s = 1,2\% \\ C_x = C_{0,2} = 0,45\% \end{cases} \Rightarrow \frac{1,2 - 0,45}{1,2 - 0,1} = \text{erf}\left(\frac{0,2}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\Rightarrow \text{erf}\left(\frac{0,1}{\sqrt{Dt}}\right) = 0,68 \Rightarrow \frac{0,1}{\sqrt{Dt}} = 0,71$$

On a $D = D_0 e^{-\frac{Q}{RT}} = 0,23\, e^{-\frac{16,558}{T}}$

Scanné avec CamScanner

$$t = \left(\frac{0,1}{0,71}\right)^2 \cdot \frac{1}{D} = \left(\frac{0,1}{0,71}\right)^2 \frac{e^{\frac{16,558}{T}}}{0,23}$$

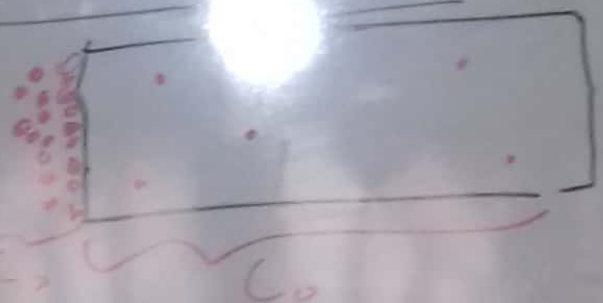
$$t_{1173K} = 11647 s = 32,3 h$$

$$t_{1273} = 38428,56 s = 10,67 h$$

Scanné avec CamScanner

Examen Diffusion 18/19

Exercice 5 :



$$\frac{C_x - C_0}{C_s - C_0} = 1 - \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{C_s - C_x}{C_s - C_0} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) ; \quad D = 6,5 \cdot 10^{-13} \frac{cm^2}{s}, \quad T = 1373\,K$$

$C_0 = 0$

$C_s = 10^{20}$ atome/cm³

$C_x = C = 10^{18}$ atome/cm³

$$\Rightarrow \frac{10^{20} - 10^{18}}{10^{20}} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) = 0,99$$

$$\Rightarrow \frac{x}{2\sqrt{Dt}} = 2 \Rightarrow \boxed{x = 4\sqrt{Dt}}$$

Scanné avec CamScanner

$$x = 4\sqrt{6{,}5 \times 3600}$$

$$\boxed{x = 1{,}93 \ \mu m}$$

$10^{-4} \cdot 10^{2} m = \mu m$

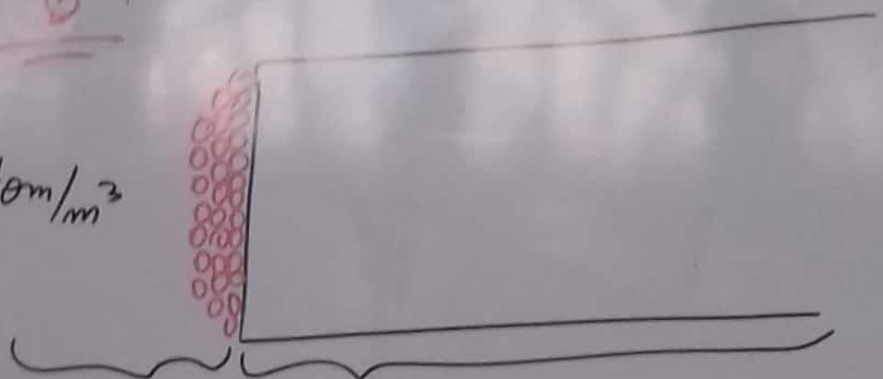
Scanné avec CamScanner

Examen Diffu 18/19

Exercice 6 :

$C_x = 5.10^{21}$ atom/m³

$x = 1.$ micro



$C_s = 10^{22}$ at/m³ $\quad C_0 = 0$

$$\frac{C_s - C_x}{C_s - C_0} = erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) ; \quad D = D_0 e^{-\frac{Q}{RT}}$$

⊛ Calcule coefficient de Diffusion D :

$$D = (1,3.10^{-3}).e^{-\frac{380.10^3}{8,314 \times 1523}}$$

$$\boxed{D = 1,20.10^{-16} \ m^2/s}$$

Scanné avec CamScanner

d) $\frac{10^{22} - 5 \times 10^{21}}{10^{22}} = erf\left(\frac{10^{-6}}{2\sqrt{Dt}}\right)$

$0,5 = erf\left(\frac{10^{-6}}{2\sqrt{Dt}}\right)$

$\frac{10^{-6}}{2\sqrt{Dt}} = 0,5$

$\Rightarrow t = \left(\frac{10^{-6}}{2 \times 0,5}\right)^2 \cdot \frac{1}{D} = \frac{10^{-12}}{D}$

$\Rightarrow \boxed{t = 2,31\ h}$

Scanné avec CamScanner

Exercice 2 (6 points)

1) On considère la diffusion par mécanisme dissociatif où l'espèce diffusante peut diffuser par la biais des défauts lacunes V et interstitiels B_i à la foi. La diffusion couplée des trois espèces fait intervenir des équations de diffusion-réaction des entités suivantes : interstitiels (B_i), substitutionnels (B_s) et lacunes (V). Ecrire les pseudo-réactions et les équations de diffusion-réaction qui régissent ce mécanisme en spécifiant les termes de création et d'annihilation des différents défauts.

2) Nous considérons un long cylindre circulaire, dans lequel le flux de diffusion est radial partout. Ensuite, la concentration est fonction du rayon r et du temps t, et l'équation de diffusion devient

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\, D\, \frac{\partial C}{\partial r}\right)$$

En utilisant la méthode de séparation des variables montrer que la solution de cette équation, quand D est constant, est donnée par : $C(r,t) = u(r)\exp(-D\alpha^2 t)$ où u(r) vérifie l'équation dite de Bessel d'ordre zéro que l'on déterminera.

Scanné avec CamScanner

Examen Diffusion 18/19

Exercice 6

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{D}{r}\left(\frac{\partial C}{\partial r} + r\frac{\partial^2 C}{\partial r^2}\right)$$

$$C(r,t) = U(r)\, f(t)$$

$$U(r)\frac{\partial f(t)}{\partial t} = \frac{D}{r} f(t)\frac{\partial U_r}{\partial r} + D f(t)\frac{\partial^2 U_r}{\partial r}$$

$$\frac{1}{D f(t)}\frac{\partial f(t)}{\partial t} = \frac{1}{r U(r)}\frac{\partial U_r}{\partial r} + \frac{1}{U_r}\frac{\partial^2 U_r}{\partial r} = -\alpha^2$$

$$\frac{\partial f(t)}{f(t)} = \alpha D\, dt \Rightarrow f(t) = A e^{-\alpha^2 D t}$$

Scanné avec CamScanner

$$C(r,t) = C_r \, e^{-\alpha^2 D t}$$

* Pour r :

$$\frac{\partial^2 C(r)}{\partial r} + \frac{\partial C(r)}{r \partial r} + \alpha^2 \quad C(r) = 0$$

$$x^2 + \frac{1}{r} x + \alpha^2 = 0$$

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{-\frac{1}{r} + \sqrt{\frac{1}{r^2} - 4\alpha^2}}{2} \\ x_2 = \dfrac{-\frac{1}{r} - \sqrt{\frac{1}{r^2} - 4\alpha^2}}{2} \end{cases}$$

$$C_r = A e^{x_1 r} + B e^{x_2 r}$$

Scanné avec CamScanner